

ÀLGEBRA LINEAL GEMIF

1 MATRIUS, DETERMINANTS I SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

REPÀS DE 2on BAT i ALGUNS CONCEPTES NOUS

CONCEPTES

1.-Matrius,
Sistemes
d'Equacions
Lineals i
Determinants

Matrius i vectors: Definicions, Operacions bàsiques i Propietats. Combinació Lineal.
Multiplicació de Matrius. Els 4 espais d'una Matriu. Rang. Matriu inversa. Sistemes
d'Equacions Lineals: visions geomètrica, vectorial i matricial. Eliminació gaussiana.
Determinants: definició i propietats. Regla de Laplace. Regla de Cramer.

MATRIUS: DEFINICIONS

- Una **matriu real** és una taula rectangular de nombres reals:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Columna 2

Fila 3

- La matriu A té m **files** i n **columnes**. Té **dimensió** u **ordre** $m \times n$.
- Al designar una matriu genèrica, cada terme té dos subíndexs que indiquen la fila i la columna a la qual pertany eixe terme, es a dir, el terme a_{ij} és el que està en la fila i , columna j .
- Per abreviar s'escriu $A = (a_{ij})_{m \times n}$.
- El conjunt de totes les matrius reals de dimensió $m \times n$ es designa per $M_{m \times n}(\mathbb{R})$.
- Dues matrius $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ són **iguals** si tenen la mateixa dimensió i els mateixos elements escrits en la mateixa posició. Es a dir,

$$A = B \iff a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$$

MATRIUS: TIPUS

- **Matriu fila:**

És aquella que sols té una fila. També s'anomena vector fila. Exemple: $A = (2 \ 3 \ 7 \ 1)_{1 \times 4}$

- **Matriu columna:**

És aquella que sols té una columna. També s'anomena vector columna. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$

- **Matriu nul·la:**

És una matriu de qualsevol dimensió, que té tots els elements iguals a 0, es a dir, $a_{ij} = 0 \ \forall i, j$. Es representa per $\mathbf{0}_{m \times n}$ i per comoditat per $\mathbf{0}$. Exemple: $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

- **Matriu quadrada:**

És aquella que té el mateix nombre de files que de columnes. Els elements a_{ii} formen la diagonal principal de la matriu. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 

- **Matriu triangular:**

És una matriu quadrada en la qual tots els elements per dalt o per baix de la diagonal principal són zeros. Exemple: $A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{triangular superior}} \quad B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{triangular inferior}}$

- **Matriu diagonal:**

És una matriu que simultàniament és triangular superior i inferior. Exemple: $A = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix}$

- **Matriu unitat o identitat:**

És una matriu quadrada amb tots els elements de la diagonal principal iguals a 1 i la resta iguals a 0. Es denota per I_n si és de dimensió $n \times n$ i per I si no hi ha confusió en la seua dimensió. Exemples

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriu transposada:**

S'anomena matriu transposada d'una matriu A de dimensió $m \times n$ i es denota per A^t , a la matriu de dimensió $n \times m$ que resulta d'escriure les files de A com a columnes, en el mateix ordre. Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 5 & -6 & 7 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 4} \quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -6 \\ 3 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}_{4 \times 2}$$

- **Matriu simètrica:**

S'anomena simètrica a tota matriu A quadrada que verifica $A^t = A$. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

- **Matriu antisimètrica:**

S'anomena antisimètrica a tota matriu A quadrada que verifica $A^t = -A$. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

OPERACIONS I PROPIETATS

A) Suma

Si $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ i $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, la seua suma $A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ és la matriu que té per elements, la suma dels elements de A i de B ocupant la mateixa posició.

$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad \longrightarrow \quad A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 5 & 2 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Propietats:

S1.- **Commutativa:** $A + B = B + A$.

S2.- **Associativa:** $(A + B) + C = A + (B + C)$.

S3.- **Element neutre:** La matriu nul·la $0 \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. S'acompleix: $0 + A = A + 0 = A$.

S4.- **Element oposat:** Tota matriu $A = (a_{ij})$ té una matriu oposada, $-A = (-a_{ij})$, que compleix que $A + (-A) = (-A) + A = 0$. Aquesta propietat ens permet definir la resta com la suma amb la matriu oposada: $A - B = A + (-B)$.

El conjunt $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ amb la suma és un grup abelià.

B) Producte d'un escalar per una matriu

Si $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ i $\alpha \in \mathbb{R}$, la matriu $\alpha \cdot A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, és la que té per elements, els elements de A multiplicats pel nombre real α .

$$\alpha \cdot (a_{ij}) = (\alpha \cdot a_{ij})$$

Exemple:

$$\alpha = -3 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad \longrightarrow \quad -3 \cdot A = \begin{pmatrix} -3 & -6 & -9 \\ -12 & -15 & 18 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Propiedades:

E1.- **Distributiva respecte d' escalars:** $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

E2.- **Distributiva respecte de matrius :** $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.

E3.- **Associativa mixta:** $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$.

E4.- **Producte pel nombre 1:** $1 \cdot A = A$

El conjunt $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ amb la suma i el producte per un escalar és un espai vectorial sobre $\mathbb{R}$.

VECTORS: 3 VISIONS

- Hem vist una 1^a visió del que és un Vector: **una matriu d'una sola columna** (vector columna), **o d'una sola fila** (vector fila). En aquest sentit un Vector és una disposició ordenada de valors numèrics (anomenats coordenades) amb els quals hem vist com s'opera sumant-los i multiplicant-los per valors numèrics.
- Una 2^a visió del que és un Vector és el de la Física: **la representació geomètrica (un segment de recta orientat) d'una magnitud física**. És a dir, un valor numèric associat a una "fletxa". Aquests vectors també es poden sumar i multiplicar per valors numèrics.
- La 3^a visió, unificadora, és la de l'Àlgebra abstracta: un Vector **és un element d'un Espai Vectorial**, és a dir d'un **conjunt dotat de dues operacions** (suma interna i producte extern pels elements d'un cos) **les quals compleixen un conjunt de 8 propietats** (10 si es consideren les definicions de les operacions). L'estudi dels Espais Vectorials és l'objecte de l'Àlgebra Lineal.

COMBINACIÓ LINEAL

- **És el concepte bàsic de l'Àlgebra Lineal.**
- Donat un conjunt de vectors $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, i escalars (elements d'un cos K , típicament $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, anomenem *combinació lineal d'aquests vectors al vector*

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

INDEPENDÈNCIA LINEAL

- **És el concepte més bàsic de l'Àlgebra Lineal, lligat al de combinació lineal.**
- Donat un conjunt de vectors $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, diem que són *linealment independents* si quan tenim una combinació lineal dels mateixos igual a 0, això implica que tots els escalars són 0:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \implies \forall i \alpha_i = 0$$

- Fixem-nos que si no passa això (si no són *linealment independents* direm que són *linealment dependents*) voldrà dir que en la combinació lineal algun α_i serà diferent de zero i això implicarà que algun d'ells es podrà expressar com a combinació lineal dels altres. Per tant una *definició equivalent* és que un conjunt de vectors $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ són *linealment independents* quan cap d'ells es pot expressar com a combinació lineal dels altres

(no l.i. $\implies \exists i; \alpha_i \neq 0 \implies \exists \alpha_i^{-1}$ i per tant multiplicant tota la combinació lineal per aquest valor podrem aïllar v_i com a combinació lineal dels altres)

MULTIPLICACIÓ DE MATRIUS: DEFINICIÓ

Per a que dues matrius A i B puguin multiplicar-se en aquest ordre és necessari que el nombre de columnes de A coincideixca amb el nombre de files de B . La matriu resultant té tantes files com A i tantes columnes com B .

$$\underbrace{A}_{m \times n} \cdot \underbrace{B}_{n \times p} = \underbrace{C}_{m \times p}$$

Una vegada verificada aquesta condició el producte $A \cdot B = C$ s'efectua de la següent manera:

- L'element ij de la matriu producte C s'obté multiplicant escalarment la i -èsima fila de A per la j -èsima columna de B , es a dir :

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \ ; \ j = 1, 2, \dots, p$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

MULTIPLICACIÓ DE MATRIUS: PROPIETATS

P1.- **Associativa:** $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

P2.- **Distributives :** $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

P3.- **Element neutre:** $I_n \cdot A = A \cdot I_n = A$, sent A qualsevol matriu quadrada d'ordre n i I_n la matriu unitat o identitat d'ordre n .

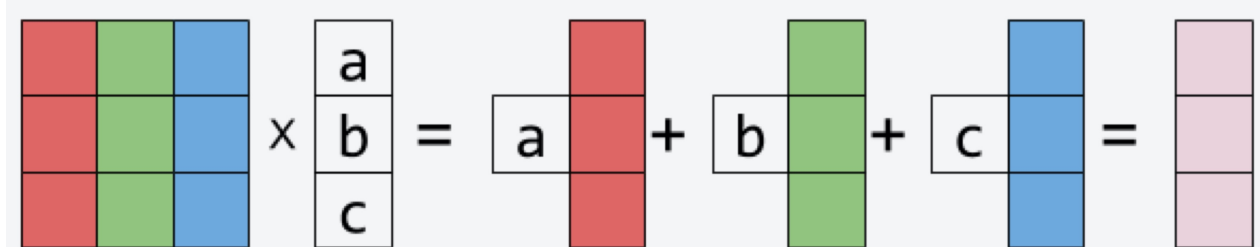
P4.- *No* **Commutativa:** En general $A \cdot B \neq B \cdot A$, malgrat que en alguns casos particulars sí que es dóna la igualtat.

MULTIPLICACIÓ DE MATRIUS:

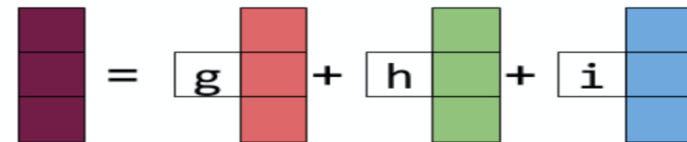
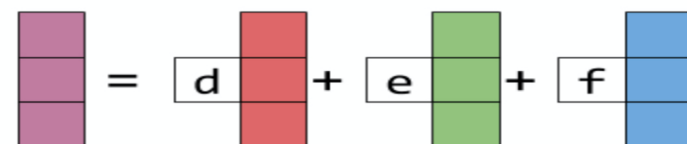
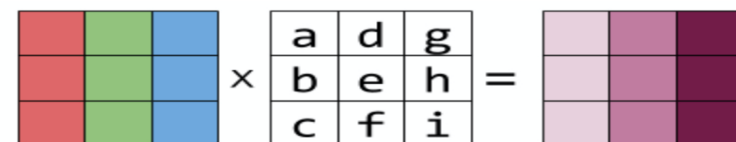
4 VISIONS ADDICIONALS

1: Combinació lineal de les **COLUMNES** de la 1^a matriu

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 + cz_1 \\ ax_2 + by_2 + cz_2 \\ ax_3 + by_3 + cz_3 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 + cz_1 & dx_1 + ey_1 + fz_1 & gx_1 + hy_1 + iz_1 \\ ax_2 + by_2 + cz_2 & dx_2 + ey_2 + fz_2 & gx_2 + hy_2 + iz_2 \\ ax_3 + by_3 + cz_3 & dx_3 + ey_3 + fz_3 & gx_3 + hy_3 + iz_3 \end{pmatrix}$$



MULTIPLICACIÓ DE MATRIU: 4 VISIONS ADDICIONALS

2: Combinació lineal de les FILES de la 2^a matriu

$$(a \ b \ c) * \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = (ax_1 + bx_2 + cx_3 \quad ay_1 + by_2 + cy_3 \quad az_1 + bz_2 + cz_3)$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ \text{green} & \text{green} & \text{green} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ b & \text{green} & \text{green} & \text{green} \\ c & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{purple} & \text{purple} & \text{purple} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ \text{green} & \text{green} & \text{green} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{purple} & \text{purple} & \text{purple} \\ \text{purple} & \text{purple} & \text{purple} \\ \text{purple} & \text{purple} & \text{purple} \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 & ay_1 + by_2 + cy_3 & az_1 + bz_2 + cz_3 \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 & dy_1 + ey_2 + fy_3 & dz_1 + ez_2 + fz_3 \\ gx_1 + hx_2 + ix_3 & gy_1 + hy_2 + iy_3 & gz_1 + hz_2 + iz_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \text{purple} & \text{purple} & \text{purple} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ b & \text{green} & \text{green} & \text{green} \\ c & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \text{purple} & \text{purple} & \text{purple} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ e & \text{green} & \text{green} & \text{green} \\ f & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \text{purple} & \text{purple} & \text{purple} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ h & \text{green} & \text{green} & \text{green} \\ i & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{bmatrix}$$

MULTIPLICACIÓ DE MATRIUS:

4 VISIONS ADDICIONALS

3: **Suma** de Matrius (**Columnes x Files**)

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 & ay_1 + by_2 + cy_3 & az_1 + bz_2 + cz_3 \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 & dy_1 + ey_2 + fy_3 & dz_1 + ez_2 + fz_3 \\ gx_1 + hx_2 + ix_3 & gy_1 + hy_2 + iy_3 & gz_1 + hz_2 + iz_3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} ax_1 & ay_1 & az_1 \\ dx_1 & dy_1 & dz_1 \\ gx_1 & gy_1 & gz_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} bx_2 & by_2 & bz_2 \\ ex_2 & ey_2 & ez_2 \\ hx_2 & hy_2 & hz_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} cx_3 & cy_3 & cz_3 \\ fx_3 & fy_3 & fz_3 \\ ix_3 & iy_3 & iz_3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix} (x_1 \ y_1 \ z_1) + \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix} (x_2 \ y_2 \ z_2) + \begin{pmatrix} c \\ f \\ i \end{pmatrix} (x_3 \ y_3 \ z_3)$$

$$A_{(m \times n)} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ col\ 1 & col\ 2 & \cdots & col\ n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix} B_{(n \times p)} = \begin{pmatrix} \cdots & fil\ 1 & \cdots \\ \cdots & fil\ 2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & fil\ n & \cdots \end{pmatrix}$$

$$A_{(m \times n)} B_{(n \times p)} = C_{(m \times p)} = \sum_{i=1}^n C_i$$

$$C_i \equiv \begin{pmatrix} \vdots \\ col\ i \\ \vdots \end{pmatrix} (\cdots \ fil\ i \ \cdots)$$

MULTIPLICACIÓ DE MATRIUS:

4 VISIONS ADDICIONALS

4: Multiplicació per **BLOCS**

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} B & & & I_{3 \times 3} & & \\ \hline 0_{2 \times 3} & & & C & & \end{array} \right], \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & -1 \\ 2 & -1 \\ 4 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AM = \begin{bmatrix} B & I_{3 \times 3} \\ 0_{2 \times 3} & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BX + Y \\ CY \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -11 \\ 2 & 12 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 4 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -12 \\ 2 & 9 \\ 0 & 3 \\ 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}.$$

ELS 4 ESPAIS D'UNA MATRIU

- Donada una Matriu A $m \times n$, queda definida A^T que és $n \times m$ i en elles podem definir quatre conjunts:
 - 1) **Espai de columnes d' A (anomenat $COL(A)$)**: conjunt (típicament infinit) de totes les combinacions lineals de les columnes d' A . $COL(A) \subset K^m$
 - 2) **Espai de columnes d' A^T ($COL(A^T)$)**: conjunt de totes les combinacions lineals de les columnes d' A^T . (Com que les columnes d' A^T són les files d' A de vegades **també s'anomena Espai de files d' A : $ROW(A)$**). $COL(A^T) \subset K^n$
 - 3) **Espai Nul d' A (anomenat $NUL(A)$ o també $N(A)$)**: conjunt de tots els vectors columna v tals que $Av = 0$. $NUL(A) \subset K^n$
 - 4) **Espai Nul d' A^T (anomenat $NUL(A^T)$)**: conjunt de tots els vectors columna u tals que $A^T u = 0$. $NUL(A^T) \subset K^m$
- Si tenim que $A = BC$ sabem que les columnes d' A són combinació lineal de les columnes de B : per tant $COL(BC) \subset COL(B)$. Per altra banda si $v \in NUL(C) \Rightarrow Cv = 0 = BCv \Rightarrow v \in NUL(A)$ i per tant $NUL(C) \subset NUL(BC)$

RANG D'UNA MATRIU

DESCOMPOSICIÓ CR o de Rang

- Donada una Matriu $A_{m \times n}$, **es defineix $\text{rang}(A)$ com el màxim nombre de vectors columnes linealment independents**. D'acord amb la definició $r \equiv \text{rang}(A) \leq n$.
- Si construïm una matriu C amb les r columnes linealment independents, com que les altres $n - r$ columnes de C seran combinació lineal d'aquestes r , es pot construir una matriu R amb r files i n columnes tal que $A = CR$ (aquesta descomposició no és única donat que depèn de la elecció i ordre de les columnes de C ; veurem més endavant que és única si R és la matriu FER).
- Tindrem aleshores que $A^T = R^T C^T$. Sabem que $COL(A^T) \subset COL(R^T)$ i per tant $\text{rang}(A^T) \leq \text{rang}(R^T) = r = \text{rang}(A)$, donat que $\text{rang}(R^T)$ és per definició el nombre de columnes linealment independents de R^T que és precisament el nombre de files de R . Així doncs $\text{rang}(A^T) \leq \text{rang}(A)$ i per tant $\text{rang}((A^T)^T) \equiv \text{rang}(A) \leq \text{rang}(A^T)$. O sigui que **$\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T)$** i per tant el **$\text{rang}(A)$ és també el màxim nombre de vectors files linealment independents**.
- **Si $A = BC$** sabem que $\text{rang}(A) \leq \text{rang}(B)$. I com que $A^T = C^T B^T$ també $\text{rang}(A^T) \leq \text{rang}(C^T)$ i per tant $\text{rang}(A) \leq \text{rang}(C)$, és a dir **$\text{rang}(A) \leq \min(\text{rang}(B), \text{rang}(C))$**

RANG D'UNA MATRIU

CÀLCUL PEL MÈTODE DE GAUSS-JORDAN

El método de Gauss–Jordan para el cálculo del rango de una matriz consiste en aplicar transformaciones elementales a las filas o columnas con el fin de obtener una matriz escalonada.

Las transformaciones elementales de filas o columnas que dejan invariante el rango de la misma son:

- a) Permutar entre si dos filas o dos columnas de la matriz.
- b) Multiplicar o dividir todos los elementos de una fila o de una columna de la matriz por un número real no nulo.
- c) Sumar o restar a una fila o a una columna otra fila o columna paralela a ella.

RANG D'UNA MATRIU

MATRIUS ELEMENTALS I

Les Matrius Elementals (E) són matrius quadrades, obtingudes a partir de la matriu Identitat i que realitzen operacions elementals (aquelles que deixen invariant el rang) sobre la matriu a la que multipliquen. Són de 3 tipus:

- Intercanvi de files ($E_{i \leftrightarrow j}$; la inversa és $E_{i \leftrightarrow j}$)
- Multiplicació d'una fila per una constant K (E_i^K ; inversa $E_i^{1/K}$)
- Sumar a la fila i , K vegades la fila j ($E_{i \rightarrow i+Kj}$; inversa $E_{i \rightarrow i-Kj}$)

Si tenim que $AA^{-1} = I$, multiplicant per les corresponents E s podrem calcular A^{-1} , donat que la *FER* d'una matriu invertible és I :

$$E_1 E_2 \dots E_n A A^{-1} = E_1 E_2 \dots E_n = A^{-1}$$

MATRIU INVERSA DE UNA MATRIU QUADRADA

DEFINICIÓ

- Donada **una matriu quadrada** $A_{n \times n}$ **diem que és invertible**, o que té inversa que anomenem A^{-1} , quan **existeix aquesta matriu que compleix** $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
- **A invertible** $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = n$ (diem aleshores que **A és no singular o regular**)

Demostració:

$\Rightarrow$) A invertible $\Leftrightarrow \exists A^{-1}; AA^{-1} = I \Rightarrow \text{rang}(AA^{-1}) = \text{rang}(I) = n \leq \text{rang}(A) \Rightarrow \text{rang}(A) = n$

$\Leftarrow$) $\text{rang}(A) = n \Rightarrow$ les n columnes d' A són linealment independents i $NUL(A) = \{0\}$. Per tant han d'existir n vectors $\{x_i \neq 0, i =$

$1 \div n\}$ diferents i linealment independents tals que $Ax_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ amb l'1 en la posició i – èsima (cada vector x_i és únic i no pot

ser zero donat que $NUL(A) = \{0\}$ i per la mateixa raó no n'hi pot haver dos d'iguals; a més han de ser linealment independents com veurem a continuació). Els n vectors x_i formaran les n columnes d'una matriu que anomenarem A^{-1} i que, per construcció, complirà que $AA^{-1} = I$. I aleshores $\text{rang}(A^{-1}) = n$, i doncs els vectors x_i seran linealment independents tal com hem dit.

Ens queda ara veure que $A^{-1}A = I$, sabent que $AA^{-1} = I$ i que el rang de totes elles és n . Tenim que $A^{-1} = A^{-1}I = A^{-1}AA^{-1} \Rightarrow (I - A^{-1}A)A^{-1} = 0$ i com que $\text{rang}(A^{-1}) = n$ això vol dir que $(I - A^{-1}A) = 0 \Rightarrow A^{-1}A = I$. (Les files del producte, que són totes 0, han de ser combinació lineal de les files de la segona, A^{-1} ; i com que aquesta està formada per files que són totes linealment independents, això implica que les files de la primera, $(I - A^{-1}A)$, han de ser totes 0).

MATRIU INVERSA

PROPIETATS

- Si la matriz A tiene inversa A^{-1} , ésta es única.
- Si A y B son matrices invertibles de dimensión $n \times n$, entonces A B es invertible y
$$(A B)^{-1} = B^{-1} A^{-1}.$$
- Si A es invertible entonces A^{-1} es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Si A es invertible entonces A^t es invertible y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
- Si A es invertible y α es un escalar no nulo, entonces αA es invertible y $(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} A^{-1}$ donde α^{-1} es el único elemento inverso (multiplicativo) de $\alpha \in \mathbb{K}$.
- Si A y B son matrices cuadradas de dimensión $n \times n$, el producto A B es no singular si y sólo si A y B son las dos no singulares.

Dem: $AA_1^{-1} = AA_2^{-1} = I \Rightarrow A_1^{-1}AA_2^{-1} = A_1^{-1} \Rightarrow A_2^{-1} = A_1^{-1}$

Dem: $(AB)(AB)^{-1} = I \Rightarrow B^{-1}A^{-1}AB(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \Rightarrow (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Dem: $AA^{-1} = I \Rightarrow (AA^{-1})^{-1} = I = (A^{-1})^{-1}A^{-1} \Rightarrow (A^{-1})^{-1} = A$

Dem: A invertible $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = n = \text{rang}(A^T) \Leftrightarrow A^T$ invertible. $AA^{-1} = I \Rightarrow (AA^{-1})^T = I^T = I = (A^{-1})^T A^T \Rightarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Dem: $AA^{-1} = I \cdot \alpha \neq 0 \Rightarrow \exists \alpha^{-1} \neq 0 \Rightarrow (\alpha A)(\alpha^{-1} A^{-1}) = I \Rightarrow (\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} A^{-1}$

Dem: AB no singular $\Leftrightarrow AB$ invertible $\Leftrightarrow \text{rang}(AB) = n \Rightarrow$ (com que el rang del producte ha de ser $\leq$ que el rang de cada una d'elles) $\text{rang}(A) = \text{rang}(B) = n$. En la direcció contraria hem vist la segona propietat més amunt.

MATRIU INVERSA

DEFINICIONS RELACIONADES

- Si A es una matriz de dimensión $m \times n$ tal que $A^t A = I_n$, decimos que A es **ortogonal**. Como consecuencia, si A es una matriz ortogonal cuadrada de dimensión $n \times n$, entonces A es no singular y $A^{-1} = A^t$.
- Dos matrices $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ son **equivalentes** si existen matrices *invertibles* P y Q tales que $B = P A Q^{-1}$ o bien que $B = P^{-1} A Q$.
- Dos matrices cuadradas $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dicen **semejantes** si existe una matriz *invertible* P tal que $B = P^{-1} A P \Leftrightarrow A = P B P^{-1}$.

Semblants implica Equivalents, però el contrari, fins i tot amb matrius quadrades, no és cert
Matrius del mateix ordre són equivalents sii tenen el mateix rang

CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA

MATRIU FER (FORMA ESGLAONADA REDUÏDA)

Donada una matriu $A_{m \times n}$ existeix una matriu única, anomenada Forma Esglaonada Reduïda (per files), *FER* (*RREF* en anglès), que s'obté multiplicant la matriu A per matrius elementals $E_{n \times n}$

Dem: Siguin B, C dues *FERs* d' A . Per construcció han de tenir el mateix rang $r (\leq \min(m, n))$. Demostrarem per inducció sobre n que $B = C$.

Efectivament, per $n = 1 \Rightarrow r = 1$ i com que són *FERs*, tant B com C seran un vector columna amb un pivot 1 i $m - 1$ zeros.

Suposem ara que el teorema és cert per $n - 1$, és a dir que $B = C$ si són matrius $m \times (n - 1)$. Sigui A' una matriu $m \times n$ que té les mateixes $n - 1$ primeres columnes que A : aleshores si B' i C' són dues *FERs* d' A' només poden diferir en la n -èsima columna. Aquesta columna tindrà $n - r$ zeros, per tant només poden diferir en algun valor diferent de zero. Suposem que anomenem aquest valor $b_i \neq 0$ (que estarà en la i -èsima fila de B' que no és zero): aquesta fila de B' ha de ser combinació lineal de les (també) i files de C' . Però com que tant B' com C' són *FERs*, degut a la seva estructura (escalonada i amb un 1 als pivots) la única possibilitat és que les dues files siguin iguals, i per tant $B' = C'$

DETERMINANT D'UNA MATRIU QUADRADA: DEFINICIÓ per ordre 1, 2 i 3

D'ordre 1, $A = (a_{11})$, es defineix $|A| \equiv a_{11}$

A) D'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, es defineix el **determinant** de la matriu A com el nombre real:

$$|A| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Exemples:

- $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 5 = 7$
- $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-6) - 2 \cdot 3 = 0$
- $\begin{vmatrix} a & b \\ -1 & x \end{vmatrix} = a \cdot x - (-1) \cdot b = ax + b$
- $\begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos \alpha \cdot \cos \alpha - (-\sin \alpha) \cdot \sin \alpha = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

B) D'ordre 3

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, es defineix:

$$|A| = +a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31}$$

Aquesta expressió es pot recordar tenint en compte la següent regla, anomenada **Regla de Sarrus**:

Separant els productes positius i els negatius:



Exemples:

- $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 1 \cdot 2 + 4 \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot 1 - 4 \cdot (-1) \cdot 4 = 28$
- $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 6 & 8 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (12 - 10 + 32) - (30 - 8 + 16) = 34 - 38 = -4$
- $\begin{vmatrix} 1 & x & x+1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = (3 + 0 + 2x) - (-x - 1 + 0 + 4) = 3x$

DETERMINANT D'UNA MATRIU QUADRADA: DEFINICIÓ per ordre n .

REGLA DE LAPLACE

C) D'ordre n

Siga A una matriu quadrada d'ordre n .

- S'anomena **menor complementari** de l'element a_{ij} i es designa per M_{ij} al determinant d'ordre $n - 1$ que resulta de suprimir la fila i i la columna j , es a dir la fila i la columna on es troba l'element.
- S'anomena **adjunt** de l'element a_{ij} i es designa per A_{ij} al número

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

- S'anomena **determinant** d'una matriu quadrada d'ordre n al número que resulta de sumar els productes dels elements d'una fila o columna qualsevol pels seus respectius adjunts.

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}$$

ó

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}$$

Exemples

$$\begin{aligned} 1. \quad \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 & 8 \\ 2 & 0 & 7 & 3 \\ 4 & 1 & 6 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} &= \xrightarrow{2^{\text{a Fila}}} 2 \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{22} + 7 \cdot A_{23} + 3 \cdot A_{24} = \\ &= 2 \cdot \left(- \begin{vmatrix} 5 & -1 & 8 \\ 1 & 6 & -2 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} \right) + 7 \left(- \begin{vmatrix} 3 & 5 & 8 \\ 4 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 9 \end{vmatrix} \right) + 3 \cdot \left(+ \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 4 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \right) = \\ &= -2 \cdot 287 - 7 \cdot (-151) + 3 \cdot (-11) = -574 + 1057 - 33 = 450 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= \xrightarrow{1^{\text{a Columna}}} 1 \cdot A_{11} + 0 \cdot A_{21} + 1 \cdot A_{31} + 0 \cdot A_{41} = \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

Nota: La fórmula del determinant utilitzant els adjunts, també és vàlida per a determinants d'ordre 2 i 3.

DETERMINANT D'UNA MATRIU QUADRADA

PROPIETATS

- Totes les propietats enunciades per a les files són exactament iguals per a les columnes.
- Si denotem per $F_1, F_2, \dots, F_n$ les n files d'una matriu quadrada A d'ordre n i per $C_1, C_2, \dots, C_n$ les n columnes, aleshores escriurem indistintament $|A|$, $\det(A)$, $\det(F_1, F_2, \dots, F_n)$ o bé $\det(C_1, C_2, \dots, C_n)$.

D.1 Si s'intercanvien de posició dues files d'una matriu, el determinant canvia de signe:

$$\det(F_1, F_2, \dots, F_i, \dots, F_j, \dots, F_n) = -\det(F_1, F_2, \dots, F_j, \dots, F_i, \dots, F_n)$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 16 \xrightarrow{F_1 \text{ amb } F_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -16$$

D.2 Si multipliquem una fila d'un determinant per un nombre k , aleshores el determinant queda multiplicat per k :

$$\det(F_1, F_2, \dots, k \cdot F_i, \dots, F_n) = k \cdot \det(F_1, F_2, \dots, F_i, \dots, F_n)$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 3k & 6k & 2k \end{vmatrix} = (24k + 6k + 9k) - (12k + 54k + 2k) = k[(24 + 6 + 9) - (12 + 54 + 2)] = k \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 2 \end{vmatrix}$$

D.3 Si en un determinant la fila i -ésima és la suma de dues files, aleshores el determinant coincideix amb la suma de dos determinants que tenen en la fila i -ésima a cadascuna de les files considerades i en la resta de files les comuns del determinant donat.

$$\det(F_1, F_2, \dots, F_i + G_i, \dots, F_n) = \det(F_1, F_2, \dots, F_i, \dots, F_n) + \det(F_1, F_2, \dots, G_i, \dots, F_n)$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} x+a & y+b & z+c \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ = (x+a) \cdot 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \cdot (z+c) + (y+b) \cdot 2 \cdot 3 - (z+c) \cdot 1 \cdot 3 - (y+b) \cdot 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot (x+a) = \\ = x \cdot 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \cdot z + y \cdot 2 \cdot 3 - z \cdot 1 \cdot 3 - y \cdot 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot x + a \cdot 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \cdot c + b \cdot 2 \cdot 3 - c \cdot 1 \cdot 3 - b \cdot 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot a = \\ = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

D.4 Si A té una fila amb tots els seus elements iguals a 0 el seu determinant val 0.

D.5 Si A té dues files iguals, el seu determinant val 0.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = (30 + 5 + 24) - (30 + 5 + 24) = 0$$

D.6 Si a una fila li sumem una combinació lineal d'altres files, el valor del determinant no varia.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 8 \\ 2 & 6 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{F'_3 = F_3 - 2F_1} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{F''_2 = F'_2 - 3F'_1} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -8 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -24$$

D.7 Si una matriu té una fila que és combinació lineal d'altres files, el seu determinant val 0 i recíprocament, si un determinant val 0, alguna fila és combinació lineal de les altres.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & -1 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

Com el determinant val 0, una fila és combinació lineal de les altres.

Es pot comprovar que $F_3 = 2F_1 + F_2$. (Aquesta relació no és necessàriament l'única).

D.8 $\boxed{\det(A) = \det(A')}$

Exemple

$$\begin{vmatrix} -1 & 5 & 4 \\ 1 & 8 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 5 & 8 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 29$$

D.9 $\boxed{\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)}$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad |A| = -1$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad |B| = 12$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \quad |A \cdot B| = -12$$